

电化学氨气模组

(型号 : SC05-NH₃)

使 用 说 明 书

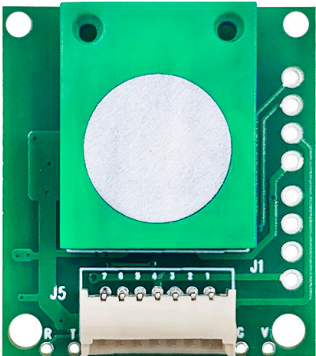
深圳市深晨科技有限公司

Shenzhen Shenchen Technology Co., Ltd

电化学氨气模组 SC05-NH₃

产品描述

SC05-NH₃型电化学氨气模组是一个通用型、小型化模组。利用电化学原理对空气中存在的NH₃进行探测，具有良好的选择性，稳定性。内置温度传感器，可进行温度补偿；具有数字输出方式，方便使用。SC05-NH₃是将成熟的电化学检测技术与精良的电路设计紧密结合，设计制造出的通用型气体模组。



模组特点

- 高灵敏度、高分辨率、低功耗、使用寿命长
- 提供 UART数据输出方式
- 高稳定性、优秀的抗干扰能力、温度补偿、卓越的线性输出

主要应用

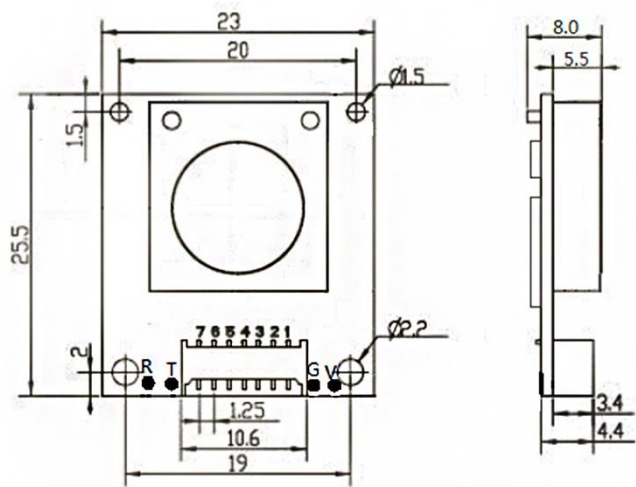
居民小区垃圾站，垃圾焚烧站，公共厕所，下水道等民生环境以及工业环境的空气质量监测。

技术指标

表 1

产品型号	SC05-NH ₃
检测气体	氨气
量程	0~500PPM
允许最大过载	500PPM（长时间过载会损坏传感器）
输出数据	UART 输出（3.3V 电平）
工作电压	3.7V~5.5V
预热时间	≤15秒
响应时间	≤30秒
恢复时间	≤60秒
分辨率	≤0.1PPM
误差精度	±1ppm或者±10%测试值取大者
工作温度	-20℃~50℃
工作湿度	15%RH-90%RH（无凝结）
存储温度	0~35℃
使用寿命	2 年（空气中 -20℃~50℃）
模组尺寸	长23mm×宽25.5mm×高6.5mm

模组尺寸



管脚定义

表 2

管脚名称	管脚定义
Pin1	NC
Pin2	NC
Pin3/G排针	GND
Pin4/V排针	Vin（电压输入 3.7V~5.5V）
Pin5/R排针	UART（RXD） 0~3.3V 数据输入 可悬空，使用需确保3.3V TTL电平
Pin6/T排针	UART（TXD） 0~3.3V 数据输出
Pin7	NC

通讯协议

1 通用设置

表 3

波特率	9600
数据位	8 位
停止位	1 位
校验位	无

2 通讯命令

通信分为主动上传式和问答式，出厂默认主动上传，每间隔1S发送一次浓度值。主动上传的数据显示格式如下：

表 4

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始位	气体名称	单位	小数位数 无	气体浓度 高位	气体浓度 低位	满量程 高位	满量程 低位	校验值
0xFF	0x17	0x04	0x00	0x00	0x25	0x13	0x88	0x25

气体浓度值PPM=(气体浓度高位*256+气体浓度低位)/10

如果用户切换到问答模式下，需要重新切换为主动上传时，发送如下命令行格式即可：

表5

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始位	保留	切换命令	主动上传	保留	保留	保留	保留	校验值
0xFF	0x01	0x78	0x40	0x00	0x00	0x00	0x00	0x47

当用户需要问答模式时，可通过发送如下命令格式来关闭主动上传的数据，再发送读取浓度的命令即可。关闭主动上传的命令行格式如下：

表 6

Byte0	Byte1	Byte 2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始位	保留	切换命令	问答	保留	保留	保留	保留	校验值
0xFF	0x01	0x78	0x41	0x00	0x00	0x00	0x00	0x46

问答模式下，读取浓度的命令格式如下：

表 7

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始位	保留	命令	保留	保留	保留	保留	保留	校验值
0xFF	0x01	0x86	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x79

返回的传感器浓度值显示格式如下(同主动模式输出格式)：

表 8

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始位	气体名称	单位	小数位数 无	气体浓度 高位	气体浓度 低位	满量程 高位	满量程 低位	校验值
0xFF	0x17	0x04	0x00	0x00	0x25	0x13	0x88	0x25

气体浓度值PPM=(气体浓度高位*256+气体浓度低位)/10

3 校验和计算

校验和 = （取反（Byte1+Byte2+……+Byte7））+ 1

参考例程如下：

```

/*****
* 函数名: unsigned char FucCheckSum(uchar *i,uchar ln)
* 功能描述:求和校验（取发送、接收协议的1\2\3\4\5\6\7的和取反+1）
* 函数说明:将数组的元素1-倒数第二个元素相加后取反+1（元素个数必须大于2）
*****/

unsigned char FucCheckSum(unsigned char *i,unsigned char ln)
{
    unsigned char j,tempq=0;
    i+=1;
    for(j=0;j<(ln-2);j++)
```

```

    {
        tempq+=*i;
        i++;
    }
    tempq=(~tempq)+1;
    return(tempq);
}

```

交叉干扰特性

本传感器模组能对除目标气体外的其它部分气体产生响应。现将该传感器对几种常见干扰气体的响应特性列于下表，以供参考。表中数据为气体在给定浓度下的典型响应。

气体	浓度 (ppm)	氨气当量浓度 (ppm)
乙醇	100	<1
硫化氢	50	<5
甲醛	100	<1
氢气	5000	<10
一氧化碳	1000	<10
二氧化氮	10	0
苯	100	<1
甲醇	200	<4

注意事项

- 安装2.0mm接插针焊接时应快速完成上锡焊接，避免烙铁长时间高温对传感器结构造成破坏；
- 使用前老化时间不少于 48小时；
- 电解液泄漏会造成损害，请勿随意拆解传感器；
- 传感器避免接触有机溶剂（包括硅橡胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类及高浓度气体；
- 所有电化学传感器不可用树脂材料完全封装，也不可浸没在无氧环境中，否则会损坏传感器的性能；
- 所有电化学传感器不能长时间应用于含有腐蚀性气体的环境中，腐蚀性气体会损害传感器；
- 气体零点测定时，须在洁净的大气中进行；
- 传感器测试和应用时，须避免正面垂直进气；
- 传感器的进气面不得阻塞、不得污染；
- 传感器上方防水透气膜严禁揭开、人为损坏；
- 传感器不可过度的撞击或震动；

- 外壳有破损、变形等情况下请不要使用；
- 高浓度的气体环境中长时间使用后，传感器恢复到初期状态较缓慢；
- 传感器贮存时工作电极与对电极应处于短路状态；
- 禁止用热熔胶或者固化温度高于 80℃ 以上的密封胶封装传感器；
- 禁止长时间在高浓度碱性气体中存放和使用。